

BEEO

INTEGRANTES:

ANGIE VALENTINA GASCA NOVOA

DIEGO MAURICIO PAEZ GONZALEZ

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA

DOCENTE

MARCELA CIFUENTES

UNIVERSIDAD LIBRE

SECCIONAL BOGOTÁ

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, los trastornos de salud mental y los cambios en el comportamiento humano representan un desafío creciente para sistemas de salud, educativos y sociales. Muchas personas experimentan alteraciones en sus patrones de comportamiento (horarios de sueño, niveles de actividad física, interacciones sociales, uso de dispositivos móviles) sin ser plenamente conscientes de dichos cambios. Esta falta de percepción puede retrasar la identificación de problemas subyacentes como depresión, ansiedad, estrés o incluso enfermedades neurodegenerativas en etapas tempranas.

Los métodos tradicionales para detectar cambios en el comportamiento del individuo se basan en:

1. Autorreportes periódicos (cuestionarios, diarios) → subjetivos, imprecisos y discontinuos.
2. Observación clínica directa → requiere citas presenciales y no captura comportamiento en entorno natural.
3. Entrevistas retrospectivas → dependen de la memoria del paciente.

Estos enfoques presentan limitaciones significativas: no capturan la dinámica diaria del comportamiento, son costosos de escalar y no permiten una detección temprana y objetiva de desviaciones relevantes.

OPORTUNIDAD TECNOLÓGICA

Los teléfonos inteligentes están presentes en la vida diaria de miles de millones de personas. Estos dispositivos están equipados con múltiples sensores (acelerómetro, giroscopio, GPS) y pueden registrar el uso de aplicaciones, horarios de actividad, patrones de comunicación y ubicación. Esta información, recolectada de forma pasiva (sin intervención activa del usuario), constituye una fuente de datos objetiva, continua y ecológicamente válida sobre el comportamiento humano.

Sin embargo, actualmente no existe una herramienta accesible que:

1. Recolecte estos datos de forma pasiva y respetuosa con la privacidad.
2. Construya una línea base personalizada de comportamiento normal para cada usuario.
3. Detecte desviaciones significativas en tiempo real o cercano.

4. Visualice estos cambios de forma comprensible para el usuario no experto.
5. Permita al usuario o a profesionales (con consentimiento) exportar reportes para análisis.

PROBLEMA CENTRAL

Las personas no cuentan con una herramienta objetiva, continua y no intrusiva que les permita identificar cuándo se producen cambios relevantes en sus propios patrones de comportamiento a partir de los datos generados por su teléfono móvil, lo que dificulta la autoconciencia conductual y la detección temprana de posibles alteraciones.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo construir un sistema basado en datos móviles recolectados pasivamente que permita detectar y visualizar cambios relevantes en los patrones de comportamiento de un usuario, respetando su privacidad y sin requerir intervención activa continua?

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil para Android que, mediante la recolección pasiva de datos de sensores y uso del teléfono, construya una línea base de comportamiento personalizada, detecte desviaciones significativas en los patrones del usuario, y permita visualizar dichos cambios, así como exportar reportes, garantizando privacidad, bajo consumo de recursos y usabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1: Implementar un módulo de recolección pasiva de datos en segundo plano que capture información de sensores (acelerómetro, GPS), uso de aplicaciones y horarios de actividad, con consumo de batería inferior al 15% diario y almacenamiento local seguro.

OE2: Diseñar e implementar un algoritmo estadístico que, tras 7 a 14 días de datos históricos, calcule una línea base de comportamiento normal y detecte desviaciones significativas (cambios relevantes).

OE3: Construir una interfaz de usuario intuitiva que visualice rutinas diarias, cambios detectados mediante gráficos de líneas de tiempo, y permita exportar reportes en

formato CSV y PDF, cumpliendo un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos en todas las interacciones.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

BEEO es necesario porque actualmente no existe una herramienta gratuita, accesible y respetuosa con la privacidad que permita a cualquier persona detectar cambios objetivos en su comportamiento diario usando solo su teléfono móvil, lo cual es fundamental considerando que más de 280 millones de personas en el mundo sufren depresión y a menudo no son conscientes de sus propias alteraciones conductuales; tecnológicamente, BEEO resuelve este problema procesando todos los datos localmente en el dispositivo (garantizando privacidad total), consumiendo menos del 15% de batería diaria y escalando a miles de usuarios sin necesidad de servidores.

MARCO TEORICO

1. Computación ubicua (Ubiquitous Computing)

Propuesta por Mark Weiser (1991): la tecnología integrada silenciosamente en la vida diaria. BEEO aplica este principio al recolectar datos pasivamente sin interrumpir al usuario.

2. Mobile Sensing (Detección móvil)

Campo que utiliza sensores de teléfonos inteligentes para inferir estados humanos. Estudios clave:

- **StudentLife** (Dartmouth, 2014): correlacionó sensores con rendimiento académico y salud mental.
- **BeWell** (2013): monitoreo continuo de sueño, actividad y socialización.

BEEO se inspira en estos proyectos, pero con procesamiento **local** (no en servidor) para garantizar privacidad.

3. Línea base conductual (Behavioral Baseline)

Concepto de la psicología conductual: se establece un patrón "normal" del individuo para detectar desviaciones. BEEO lo calcula estadísticamente con 7-14 días de datos históricos.

4. Detección de anomalías (Anomaly Detection)

Técnica de machine learning/estadística que identifica patrones atípicos. BEEO usa:

- **Z-score:** desviación respecto a la media.
- **Umbral personalizado:** ± 2 desviaciones estándar (95% confianza).

MARCO HISTORICO

Año	Hito	Relación con BEEO
1960s	Primeros estudios de patrones de actividad con sensores físicos (acelerómetros)	Origen de la detección objetiva de movimiento
1991	Weiser propone computación ubicua	Base conceptual para recolección pasiva
2007	Lanzamiento del iPhone (primer smartphone moderno con múltiples sensores)	Hace posible la recolección móvil masiva
2013	Proyecto BeWell (Universidad de California)	Monitoreo continuo de sueño, actividad y socialización
2014	Proyecto StudentLife (Dartmouth)	Correlación entre sensores móviles y salud mental
2015	Google lanza Awareness API	Facilita recolección pasiva en Android
2018	Android 9 Pie introduce mejoras en gestión de batería para servicios en segundo plano	Permite recolección pasiva eficiente
2020	Incremento de apps de bienestar mental durante pandemia	Demanda de herramientas de autoconocimiento
2023	Nuevas restricciones de privacidad en Android (permisos de una sola vez)	BEEO debe adaptarse a estos cambios
2025	Proyecto BEEO (actual)	Propuesta completa de detección local, sin servidores

MARCO JURIDICO

Norma	Qué regula	Implicación para BEE0
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales en Colombia	BEE0 debe garantizar consentimiento explícito, finalidad determinada y derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición)
Decreto 1377 de 2013	Reglamenta la Ley 1581	Políticas de tratamiento de datos deben ser claras y accesibles
Constitución Política de Colombia (Art. 15)	Derecho a la intimidad y habeas data	Los datos conductuales son sensibles; BEE0 no puede compartirlos sin autorización explícita
Ley 1090 de 2006	Ejercicio de la psicología en Colombia	Si BEE0 se usa en contexto clínico, debe complementar, no reemplazar, el juicio profesional

CRONOGRAMA FASE 1 ANÁLISIS BEE0

Título del Proyecto

BEE0 DETECCIÓN DE CAMBIOS RELEVANTES, PATRONES DE COMPORTAMIENTO A TRAVÉS DE DATOS MÓVILES.

Fecha inicio

02/07

Duración del proyecto en días

Gerente del Proyecto

ANGIE GASCA, DIEGO PAEZ

Fecha Fin

06/01

115

WBS No.	Nombre de la tarea	Estado	Asignado a	Fecha inicio	Fecha fin	Duración (en días)
1	ANÁLISIS			07/02	07/03	2
1.1	DEFINICIÓN DEL PROYECTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.1.1	ACTA DE INICIO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.1.2	OBJETIVOS Y ALCANCE DEFINIDO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.2	ANÁLISIS DE INTERESADOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.2.1	IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.2.2	ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.3	PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/07	02/07	1
1.3.1	PRESUPUESTO ESTIMADO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/21	02/21	1
1.3.2	EDT APROBADA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/21	02/21	1
1.3.3	ANÁLISIS DE VIABILIDAD	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/28	02/28	1
1.3.4	CRONOGRAMA DEL PROYECTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	02/28	02/28	1
1.3.5	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	07/03	07/03	1
1.3.6	PLAN DE COMUNICACIONES	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	07/03	07/03	1
2	MODELADO			03/08	03/22	15
2.1	INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/08	03/11	4
2.1.1	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/08	03/14	7
2.1.2	DOCUMENTO DE REQUISITOS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/12	03/15	4
2.2	DISEÑO TÉCNICO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/13	03/17	5
2.2.1	ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE REFERENCIA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/15	03/19	5
2.2.2	PROTOTIPO DEL SISTEMA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/18	03/22	5
3	CONSTRUCCIÓN			03/22	04/23	33
3.1	BASE DE DATOS IMPLEMENTADA	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/22	03/25	4
3.1.1	DISEÑO FÍSICO DE BD	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/25	03/29	5
3.2	BACKEND Y PROCESAMIENTO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	03/29	04/04	7
3.2.1	LÓGICA DE NEGOCIO	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/04	04/07	4
3.2.2	ALGORITMO DE DETECCIÓN DE PATRONES	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/07	04/12	6
3.3	FRONTEND	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/12	04/15	4
3.3.1	INTERFACES GRÁFICAS	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/15	04/17	3
3.3.2	INTEGRACIÓN CON BACKEND	Completo	Angie Gasca y Diego Paez	04/17	04/23	7
4	CIERRE			04/23	05/23	31
4.1	PRUEBAS DEL SISTEMA	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	04/23	04/30	8
4.1.1	PRUEBAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	04/30	05/01	2
4.2	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/01	05/02	2
4.2.1	VALIDACIÓN CON CLIENTE	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/02	05/04	3
4.3	IMPLEMENTACIÓN	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/04	05/07	4
4.3.1	LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/07	05/15	9
4.4	CIERRE FORMAL	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/15	05/20	6
4.4.1	ENTREGA FORMAL	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/20	05/22	3
4.4.2	ACTA DE CIERRE	No Iniciado	Angie Gasca y Diego Paez	05/22	05/23	2

HISTORIAS DE USUARIO

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H001	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Registro de usuario	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca.	
Descripción: Realizar módulo de registro donde el usuario ingrese nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, contraseña, número de teléfono, estatura, peso e información básica sobre su rutina diaria (horarios habituales de dormir, despertar, comidas). Debe aceptar términos, condiciones y consentimiento informado.	
Observaciones: Verificación de mayoría de edad (si es menor, requiere consentimiento de acudiente). Si no acepta términos y consentimiento, no puede continuar. Todos los campos obligatorios. Verificación de formato de correo y que no esté duplicado. Contraseña con mínimo 6 caracteres).	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H002	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Consentimiento informado y permisos	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 3 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca.	
Descripción: Implementar flujo inicial donde el usuario lea y acepte explícitamente el consentimiento informado, y otorgue permisos del sistema: ubicación (GPS), sensores (acelerómetro), acceso a uso de aplicaciones y notificaciones.	
Observaciones: El consentimiento debe estar redactado en lenguaje claro (máximo 8° grado de escolaridad). Si el usuario niega algún permiso, la app explica por qué es necesario y da opción de otorgarlo	

después desde configuración. Si niega permanentemente, la funcionalidad queda limitada.

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H003	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Recolección pasiva de datos	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Diego Páez	
Descripción: Implementar servicio en segundo plano que recolecte datos pasivos sin intervención del usuario: horarios de uso de apps, GPS (ubicación), acelerómetro (movimiento), horarios de encendido/apagado de pantalla, y registros horarios de actividad.	
Observaciones: Consumo de batería menor al 15% diario. Los datos se almacenan localmente en SQLite (Room). El servicio debe reiniciarse después de reiniciar el teléfono. No se envía ningún dato a internet. Debe cumplir con restricciones de Android 10+ para servicios en segundo plano (WorkManager).	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H004	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Construcción de línea base	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Diego Paez	
Descripción: Implementar algoritmo que después de 7 a 14 días de datos históricos calcule una "línea base" de comportamiento normal	

del usuario, incluyendo: promedio de horas de sueño, horarios típicos de actividad, uso promedio de aplicaciones, patrones de ubicación.
Observaciones: El algoritmo debe usar media y desviación estándar. Mostrar al usuario una barra de progreso durante los primeros 7-14 días indicando cuántos días faltan para completar la línea base. Una vez calculada, se almacena en la base de datos local.

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H005	Usuario: Usuario final.
Nombre Historia: Detección de cambios relevantes.	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: ALTO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.	
Descripción: Implementar algoritmo que compare diariamente los nuevos datos con la línea base establecida, y detecte desviaciones significativas (cambios relevantes) con umbral de ± 2 desviaciones estándar (95% confianza). Ejemplos: cambios en horas de sueño > 2 horas, disminución de actividad física $> 40\%$, aumento nocturno de uso de apps.	
Observaciones: Tasa de falsos positivos menor al 10%. Cada cambio detectado debe guardarse en la base de datos con fecha, tipo de cambio (sueño, actividad, comunicación, ubicación), magnitud de la desviación. El análisis debe ejecutarse diariamente en segundo plano sin afectar rendimiento.	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H006	Usuario: Usuario Final.
Nombre Historia: Visualización de rutinas diarias	
Prioridad en negocio: MEDIA	Riesgo en desarrollo: MEDIA
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:

Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.
Descripción: Implementar pantalla donde el usuario pueda ver sus rutinas diarias detectadas: horarios típicos de despertar, comidas (inferido por actividad), uso de redes sociales, momentos de inactividad, ubicaciones frecuentes (casa, trabajo, estudio).
Observaciones: Usar tarjetas o lista cronológica. Mostrar el promedio de la semana actual vs semana anterior. Incluir mensajes claros como "Generalmente usas WhatsApp entre 7pm y 9pm". La visualización debe cargar en menos de 3 segundos.

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H007	Usuario: Usuario final.
Nombre Historia: Visualización de cambios detectados	
Prioridad en negocio: ALTO	Riesgo en desarrollo: MEDIO
Puntos estimados: 1 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.	
Descripción: Implementar pantalla con gráficos (línea de tiempo) que muestre al usuario los cambios relevantes detectados en su comportamiento. Incluir filtros por tipo de cambio (sueño, actividad, comunicación) y por período (última semana, mes, todo el historial).	
Observaciones: Usar biblioteca MPAndroidChart. Cada cambio debe ser clickeable para mostrar más detalles: fecha, magnitud de desviación, comparativa "antes vs ahora". Incluir leyenda clara. Tiempo de carga de gráficos < 3 segundos..	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: H008	Usuario: Usuario Final
Nombre Historia: Exportación de reportes	
Prioridad en negocio: MEDIA	Riesgo en desarrollo: BAJO
Puntos estimados: 3 mes	Puntos reales:
Programador responsable: Angie Gasca y Diego Páez.	

Descripción: Implementar funcionalidad que permita exportar los datos de línea base y cambios detectados en formato CSV y PDF. El archivo puede ser compartido (correo, Drive, WhatsApp) o guardado localmente.
Observaciones: CSV: estructura de columnas clara. PDF: incluir encabezado con nombre del usuario y fecha de exportación, más una explicación breve de cómo interpretar los datos. No debe incluir información de otros usuarios. La Universidad Libre podrá solicitar estos reportes anonimizados para fines de investigación.

REQUISITOS

1.FUNCIONALES

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
RF-01	Recolección pasiva de datos móviles	La app debe recolectar datos de sensores y uso del móvil (acelerómetro, GPS, uso de apps, horarios, etc.) sin intervención activa del usuario, previo consentimiento.	Objetivos específicos – punto 1, actividad B1/B2
RF-02	Consentimiento informado del usuario	Debe incluir un flujo inicial donde el usuario otorgue permisos explícitos para la recolección de datos.	Actividad B2 (requisitos legales), restricciones del acta
RF-03	Construcción de línea base de comportamiento	El sistema debe analizar datos históricos (mínimo 7-14 días) para establecer un patrón de "comportamiento normal" del usuario.	Objetivo específico – punto 2, actividad B5/B6
RF-04	Detección de cambios relevantes	Implementar algoritmos que identifiquen desviaciones significativas en los patrones de comportamiento (ej. cambios en horas de sueño, comunicación, ubicación).	Objetivo específico – punto 3, actividad B6
RF-05	Registro de rutinas	La app debe permitir registrar y visualizar rutinas diarias del usuario (salud, comunicación, uso del móvil).	Propósito del proyecto (acta)

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
RF-06	Visualización de cambios detectados	El usuario podrá ver en la app un histórico de cambios relevantes detectados (gráficos o líneas de tiempo).	Actividad B7 (Front-End)
RF-07	Notificaciones (opcional)	Posibilidad de alertar al usuario cuando se detecte un cambio relevante en su comportamiento.	Actividad B7, no explícito pero inferido de lógica de análisis
RF-08	Exportar datos o reportes	El usuario o el cliente (Universidad Libre) podrá exportar los análisis en formato CSV o PDF.	Actividad C3 (entrega formal)

2. NO FUNCIONALES

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
RF-01	Recolección pasiva de datos móviles	La app debe recolectar datos de sensores y uso del móvil (acelerómetro, GPS, uso de apps, horarios, etc.) sin intervención activa del usuario, previo consentimiento.	Objetivos específicos – punto 1, actividad B1/B2
RF-02	Consentimiento informado del usuario	Debe incluir un flujo inicial donde el usuario otorgue permisos explícitos para la recolección de datos.	Actividad B2 (requisitos legales), restricciones del acta
RF-03	Construcción de línea base de comportamiento	El sistema debe analizar datos históricos (mínimo 7-14 días) para establecer un patrón de "comportamiento normal" del usuario.	Objetivo específico – punto 2, actividad B5/B6
RF-04	Detección de cambios relevantes	Implementar algoritmos que identifiquen desviaciones significativas en los patrones de comportamiento (ej. cambios en horas de sueño, comunicación, ubicación).	Objetivo específico – punto 3, actividad B6

ID	Requerimiento Funcional	Descripción	Relación con actividades/acta
RF-05	Registro de rutinas	La app debe permitir registrar y visualizar rutinas diarias del usuario (salud, comunicación, uso del móvil).	Propósito del proyecto (acta)
RF-06	Visualización de cambios detectados	El usuario podrá ver en la app un histórico de cambios relevantes detectados (gráficos o líneas de tiempo).	Actividad B7 (Front-End)
RF-07	Notificaciones (opcional)	Posibilidad de alertar al usuario cuando se detecte un cambio relevante en su comportamiento.	Actividad B7, no explícito pero inferido de lógica de análisis
RF-08	Exportar datos o reportes	El usuario o el cliente (Universidad Libre) podrá exportar los análisis en formato CSV o PDF.	Actividad C3 (entrega formal)

3.DEL PROYECTO

ID	Requerimiento del Proyecto	Descripción
RP-01	Acta de constitución firmada	Documento que autoriza el proyecto.
RP-02	Equipo de desarrollo completo	Incluye: gerente, analista, DBA, diseñador UX, desarrollador backend/frontend, QA.
RP-03	Herramientas tecnológicas asignadas	VSCode, Android Studio, Figma, base de datos.
RP-04	Oficina y equipos de cómputo	Según el acta, se requieren equipos y espacio físico.
RP-05	Reuniones de seguimiento semanales	La actividad A10 define reuniones de trabajo.
RP-06	Pruebas con cliente	Se debe realizar validación final con el cliente (Universidad Libre) antes del cierre.

CASOS DE USO

CU01 - Registrarse en la app

Elemento	Descripción
Nombre	CU01- Registrarse en la APP
Actor	Usuario Final

Descripción	El usuario crea una cuenta en BEE0 ingresando sus datos personales y aceptando términos
Precondición	La app está instalada y abierta por primera vez
Flujo básico	1. El usuario abre la app por primera vez 2. El sistema muestra formulario de registro 3. El usuario ingresa: nombre, fecha nacimiento, correo, contraseña, teléfono, estatura, peso, rutina diaria 4. El sistema valida que todos los campos estén completos 5. El sistema valida formato de correo y mayoría de edad 6. El usuario acepta términos y condiciones 7. El sistema guarda los datos localmente 8. El sistema muestra mensaje "Registro exitoso" y pasa al CU02
Flujo alternativo	*FA01 - Editar datos durante registro*: En paso 3, el usuario puede modificar cualquier campo antes de enviar
Flujo de excepción	*FE01 - Campos incompletos*: En paso 4, si falta algún campo, el sistema muestra error y solicita completarlo *FE02 - Correo inválido*: En paso 5, si el correo no tiene formato válido, muestra error *FE03 - Menor de edad*: En paso 5, si es menor de 18 años, solicita consentimiento de acudiente *FE04 - No acepta términos*: En paso 6, si no acepta, el sistema muestra mensaje y no permite continuar
Postcondición	El usuario queda registrado localmente, listo para otorgar permisos
H.U. relacionada	H001

CU02 - Otorgar consentimiento y permisos

Elemento	Descripción		
Nombre	CU02 - Otorgar consentimiento y permisos		
Actor	Usuario final		
Descripción	El usuario lee el consentimiento informado y concede los permisos necesarios para la recolección de datos		
Precondición	El usuario completó el registro (CU01)		
Flujo básico	1. El sistema muestra pantalla de consentimiento informado 2. El usuario lee el texto (lenguaje claro) 3. El usuario presiona "Aceptar" 4. El sistema solicita permisos uno por uno: ubicación, sensores, uso de apps, notificaciones 5. El usuario concede cada permiso 6. El sistema confirma que todos los permisos están otorgados 7. El sistema inicia el servicio de recolección pasiva (CU03)		
Flujo alterno	*FA01 - Rechazar un permiso temporalmente*: En paso 5, el usuario niega un permiso; el sistema explica su necesidad y da opción de otorgar después desde configuración *FA02 - Otorgar permisos después*: El usuario puede ir a configuración de la app y otorgar permisos pendientes		
Flujo de excepción	<table border="0"> <tr> <td>*FE01 - Rechazo permanente de permiso crítico*: Si el usuario niega permanentemente ubicación o uso de apps, el sistema muestra mensaje y limita funcionalidad (no puede calcular línea base completa)</td> <td>*FE01 - Rechazo permanente de permiso crítico*: Si el usuario niega permanentemente ubicación o uso de apps, el sistema muestra mensaje y limita funcionalidad (no puede calcular línea base completa)</td> </tr> </table>	*FE01 - Rechazo permanente de permiso crítico*: Si el usuario niega permanentemente ubicación o uso de apps, el sistema muestra mensaje y limita funcionalidad (no puede calcular línea base completa)	*FE01 - Rechazo permanente de permiso crítico*: Si el usuario niega permanentemente ubicación o uso de apps, el sistema muestra mensaje y limita funcionalidad (no puede calcular línea base completa)
FE01 - Rechazo permanente de permiso crítico: Si el usuario niega permanentemente ubicación o uso de apps, el sistema muestra mensaje y limita funcionalidad (no puede calcular línea base completa)	*FE01 - Rechazo permanente de permiso crítico*: Si el usuario niega permanentemente ubicación o uso de apps, el sistema muestra mensaje y limita funcionalidad (no puede calcular línea base completa)		
Postcondición	Permisos otorgados, servicio de recolección activo		
H.U. relacionada	H002		

CU03 - Recolectar datos pasivos

Elemento	Descripción
Nombre	CU03 - Recolectar datos pasivos
Actor	Sistema BEE0, Temporizador
Descripción	El sistema recolecta automáticamente datos de sensores y uso del teléfono en segundo plano sin intervención del usuario
Precondición	Permisos otorgados (CU02), servicio de recolección activo
Flujo básico	1. El servicio en segundo plano se ejecuta (WorkManager) 2. El sistema captura: GPS (ubicación cada 30 min si hay movimiento), acelerómetro (pasos/inactividad), uso de apps (paquete, tiempo, horario), estado de pantalla (encendido/apagado) 3. El sistema registra cada evento con timestamp 4. El sistema almacena los datos en base de datos local (Room) 5. El sistema verifica consumo de batería (target <15% diario) 6. El servicio se duerme y reactiva según eficiencia
Flujo alterno	*FA01 - Dispositivo en reposo*: Si el teléfono está quieto por >1 hora, reduce frecuencia de GPS *FA02 - Batería baja (<15%)*: Pausa recolección no crítica hasta que se cargue
Flujo de excepción	*FE01 - Servicio detenido por sistema*: El sistema reinicia automáticamente el servicio *FE02 - Error de escritura en BD*: Registra log local e intenta de nuevo en siguiente ciclo
Postcondición	Datos recolectados y almacenados localmente
H.U. relacionada	H003

CU04 - Construir línea base de comportamiento

Elemento	Descripción
Nombre	CU04 - Construir línea base de comportamiento
Actor	Sistema BEE0, Temporizador

Descripción	Después de 7-14 días de recolección, el sistema calcula automáticamente el patrón de "comportamiento normal" del usuario
Precondición	Mínimo 7 días de datos recolectados, al menos 80% de cobertura diaria
Flujo básico	1. El temporizador (diario) verifica si hay datos suficientes 2. Al cumplir 7 días, el sistema calcula media y desviación estándar para: horas de sueño, horarios actividad, uso de apps, ubicaciones frecuentes 3. El sistema almacena línea base en BD 4. El sistema actualiza indicador visual "Línea base construida" en dashboard 5. El sistema envía mensaje al usuario (dentro de la app)
Flujo alterno	*FA01 - Extender a 14 días*: Si los primeros 7 días tienen ruido o datos insuficientes, el sistema continúa hasta 14 días para mayor precisión *FA02 - Recalcular línea base*: El usuario puede solicitar recalcular línea base después de un periodo de cambios en su vida (opcional desde configuración)
Flujo de excepción	*FE01 - Datos insuficientes tras 14 días*: El sistema muestra mensaje al usuario y recomienda mantener el teléfono con permisos activos *FE02 - Usuario borró datos*: Si el usuario borra datos históricos, se reinicia el proceso desde cero
Postcondición	Línea base calculada y disponible para detección de cambios
H.U. relacionada	5. El sistema envía mensaje al usuario (dentro de la app)

CU05 - Detectar cambios relevantes

Elemento	Descripción
Nombre	CU05 - Detectar cambios relevantes
Actor	Sistema BEE0, Temporizador
Descripción	El sistema compara diariamente los nuevos datos con la línea base e identifica desviaciones significativas
Precondición	Línea base construida (CU04), nuevos datos del día disponibles

Flujo básico	1. El temporizador ejecuta análisis cada 24h 2. El sistema obtiene datos del último día completo 3. El sistema compara con línea base usando z-score 4. Si dato está fuera del umbral ± 2 desv. estándar, se marca como "cambio relevante" 5. El sistema guarda el cambio en BD con tipo, fecha, magnitud 6. Si notificaciones activadas (H009), se dispara CU09
Flujo alterno	*FA01 - Múltiples cambios en un día*: Se registran todos, pero máximo una notificación por día para no saturar *FA02 - Cambio sostenido*: Si un cambio persiste más de 3 días consecutivos, se marca como "cambio significativo" prioritario
Flujo de excepción	*FE01 - Sin datos del día*: Si no hay datos suficientes (ej: teléfono apagado), no ejecuta análisis ese día *FE02 - Falso positivo controlado*: El usuario puede marcar "esto no es un cambio real" para mejorar algoritmo a futuro
Postcondición	Cambios detectados almacenados, disponibles para visualización
H.U. relacionada	H005

CU06- Visualizar rutinas diarias

Elemento	Descripción
Nombre	CU06 - Visualizar rutinas diarias
Actor	Usuario final
Descripción	El usuario accede a una pantalla donde ve sus rutinas detectadas (horarios de sueño, actividad, uso de apps)
Precondición	Usuario autenticado (registrado), datos recolectados por al menos 3 días
Flujo básico	1. El usuario abre la app y va a sección "Mis rutinas" 2. El sistema carga rutinas de los últimos 7 días 3. El sistema muestra tarjetas con: promedio de sueño, horarios típicos, apps más usadas, ubicaciones frecuentes 4. El usuario puede desplazarse y ver

	más detalles 5. El tiempo de carga total < 3 segundos
Flujo alterno	*FA01 - Ver semana anterior*: El usuario toca selector de fecha para ver rutinas de semanas anteriores *FA02 - Comparativa*: El usuario puede comparar semana actual vs semana anterior
Flujo de excepción	*FE01 - Sin datos suficientes*: Si hay <3 días de datos, muestra mensaje "Se necesitan más datos para mostrar rutinas" *FE02 - Error de carga*: Muestra mensaje amigable y botón reintentar
Postcondición	Usuario visualiza sus rutinas
H.U. relacionada	H006

CU07- Visualizar cambios detectados

Elemento	Descripción
Nombre	CU07 - Visualizar cambios detectados
Actor	Usuario final
Descripción	El usuario accede a gráficos y líneas de tiempo que muestran los cambios relevantes detectados en su comportamiento
Precondición	Línea base construida (CU04), al menos un cambio detectado (CU05)
Flujo básico	1. El usuario abre la app y va a sección "Cambios detectados" 2. El sistema muestra gráfico de líneas de tiempo (eje X: fechas, eje Y: magnitud) 3. El usuario puede filtrar por tipo (sueño, actividad, comunicación) y por periodo (semana, mes, todo) 4. El usuario toca un punto del gráfico 5. El sistema muestra detalles: fecha, magnitud, comparativa "antes vs ahora" 6. Tiempo de carga < 3 segundos
Flujo alterno	*FA01 - Sin cambios*: Si no hay cambios, muestra mensaje "No se han detectado cambios relevantes" *FA02 - Exportar desde aquí*: Botón directo para exportar solo los cambios (CU08)
Flujo de excepción	*FE01 - Error al cargar gráfico*: Muestra mensaje y opción de reintentar

	FE02 - Datos inconsistentes: Si hay datos corruptos, los omite y muestra el resto
Postcondición	Usuario visualiza y comprende sus cambios de comportamiento
H.U. relacionada	H007

CU08 - Exportar reportes

Elemento	Descripción
Nombre	CU08 - Exportar reportes
Actor	Usuario final, Cliente (Universidad Libre)
Descripción	El usuario o el cliente exporta los datos de línea base y cambios detectados en formato CSV o PDF
Precondición	Usuario autenticado, datos disponibles (mínimo línea base construida)
Flujo básico	1. El usuario va a sección "Reportes" 2. El sistema muestra opciones: tipo de archivo (CSV/PDF), período de datos (última semana, mes, todo), incluir/excluir datos personales 3. El usuario selecciona opciones y presiona "Exportar" 4. El sistema genera el archivo 5. El sistema muestra menú de compartir (correo, Drive, WhatsApp, guardado local) 6. El usuario elige destino y completa la acción
Flujo alterno	*FA01 - Exportar PDF con interpretación*: Incluye explicación breve de cómo leer los datos *FA02 - Cliente solicita reporte*: Durante validación (actividad C1-C3), el cliente puede solicitar reportes anonimizado
Flujo de excepción	*FE01 - Error al generar archivo*: Muestra mensaje y reintenta *FE02 - Sin datos en período seleccionado*: Informa al usuario y sugiere otro período
Postcondición	Archivo exportado y compartido/guardado
H.U. relacionada	H008

CU09 - Recibir notificaciones de cambios

Elemento	Descripción
Nombre	CU09 - Recibir notificaciones de cambios
Actor	Usuario final, Sistema BEE0
Descripción	El sistema envía una notificación push local al usuario cuando se detecta un cambio relevante (si la función está activada)
Precondición	Notificaciones activadas en configuración, cambio detectado (CU05), permisos de notificación otorgados
Flujo básico	1. CU05 detecta un cambio relevante 2. Sistema verifica que notificaciones estén activadas 3. Sistema verifica que no se haya enviado notificación en las últimas 24h (máximo 1 por día) 4. Sistema construye mensaje: "  Cambio detectado: [tipo]. [detalle breve]" 5. Sistema envía notificación push local 6. Usuario toca la notificación 7. Sistema abre la app directamente en sección "Cambios detectados" (CU07)
Flujo alterno	*FA01 - Desactivar notificaciones*: El usuario puede ir a configuración y desactivarlas *FA02 - Cambio múltiple*: La notificación resume el cambio más relevante del día *FA03 - Usuario no toca la notificación*: La app se abre normalmente la próxima vez
Flujo de excepción	*FE01 - Permiso de notificación denegado*: No se envía notificación, el cambio solo se ve en CU07 *FE02 - Teléfono en modo "No molestar"*: El sistema respeta la configuración del sistema y no fuerza la notificación
Postcondición	Usuario informado del cambio detectado
H.U. relacionada	H009

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

